HỌC PHẦN PROJECT 1

BÁO CÁO KHẢO SÁT VÀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG

Website bán quần áo trực tuyến NÉT Commerce

Trường / Khoa / Lớp: [Người học bổ sung]

Giảng viên hướng dẫn: [Người học bổ sung]

Nhóm thực hiện: 05 thành viên — PM, Frontend, Backend 1, Backend 2, DevOps

Tên / mã sinh viên: [Người học bổ sung danh sách 05 thành viên]

Thời lượng khảo sát: 02 tuần — kế hoạch đề xuất

Phiên bản: 1.0 · ngày 03/09/2026

Kế hoạch và công cụ thực địa • Phân tích nguồn hệ thống • Kết quả minh họa có gắn nhãn

MỤC LỤC

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU VÀ PHẠM VI BẰNG CHỨNG 4
Đối chiếu với yêu cầu học phần 4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI TOÁN 5
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài 5
1.2 Vấn đề nghiên cứu và câu hỏi khảo sát 5
1.3 Mục tiêu và sản phẩm đầu ra 5
1.4 Phạm vi hệ thống tham chiếu 5
1.5 Các bên liên quan 6
CHƯƠNG 2. THUẬT NGỮ VÀ QUY ƯỚC 7
Quy ước sử dụng 7
CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TRONG 02 TUẦN 8
3.1 Thời gian và địa điểm 8
3.2 Phương pháp và quy mô dự kiến 8
3.3 Lịch thực hiện và phân công 8
3.4 Trách nhiệm của 05 thành viên 9
3.5 Kiểm soát chất lượng và bảo vệ dữ liệu 9
CHƯƠNG 4. THU THẬP YÊU CẦU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 10
4.1 Trạng thái thực hiện 10
4.2 Phỏng vấn bán cấu trúc 10
4.3 Bảng/phiếu hỏi 11
4.4 Lấy mẫu hồ sơ nghiệp vụ 12
CHƯƠNG 5. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO NGHIỆP VỤ 14
5.1 Từ bằng chứng đến yêu cầu 14
5.2 Các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi 14
5.3 Vấn đề còn mở và khoảng cách hiện trạng 15
CHƯƠNG 6. YÊU CẦU CHỨC NĂNG VÀ PHI CHỨC NĂNG 16
6.1 Yêu cầu chức năng của Project 1 16
6.2 Yêu cầu phi chức năng 17
6.3 Tiêu chí xác nhận yêu cầu 18
CHƯƠNG 7. MÔ HÌNH HỆ THỐNG 19

7.1 BFD — phân rã chức năng 19
7.2 Activity A1 — đăng ký và xác minh tài khoản 20
7.3 Activity A2 — checkout, giữ tồn và tạo kiện 21
7.4 Activity A3 — nhập và chuyển kho 22
7.5 Activity A4 — vận chuyển và hàng hoàn 23
7.6 ERD khái niệm — cách đọc 24
7.7 ERD khái niệm — đơn hàng và thanh toán 25
7.8 ERD khái niệm — tồn kho và giao hàng 26
7.9 Ràng buộc cần xác nhận cùng người dùng 26
CHƯƠNG 8. TRUY VẾT, ĐÁNH GIÁ VÀ BÀN GIAO 27
8.1 Ma trận truy vết rút gọn 27
8.2 Điều kiện hoàn thành phần khảo sát học phần 27
8.3 Kết luận và công việc tiếp theo 27
PHỤ LỤC A. BỘ CÔNG CỤ PHỎNG VẤN 28
A.1 Lời giới thiệu và xin đồng ý 28
A.2 Câu hỏi cho người mua 28
A.3 Câu hỏi cho vận hành 29
A.4 Mẫu biên bản cần điền sau buổi thật 29
PHỤ LỤC B. PHIẾU KHẢO SÁT NGƯỜI MUA 30
B.1 Hướng dẫn và sàng lọc 30
B.2 Hành vi và khó khăn 30
B.3 Nhu cầu đối với website 30
B.4 Codebook và quy tắc tính 31
PHỤ LỤC C. MẪU LẤY HỒ SƠ VÀ DANH MỤC NGUỒN 32
C.1 Phiếu trích hồ sơ nghiệp vụ 32
C.2 Sổ bằng chứng và việc cần bổ sung 32
C.3 Nguồn tham chiếu nội bộ 32

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU VÀ PHẠM VI BẰNG CHỨNG

Báo cáo phục vụ phần khảo sát và phân tích yêu cầu của học phần Project 1, áp dụng cho đề tài website bán quần áo trực tuyến NÉT Commerce. Cấu trúc bám các nội dung trên slide do người học cung cấp: kế hoạch khảo sát, thực hiện thu thập yêu cầu, tổng hợp theo nghiệp vụ và mô hình hệ thống.

TRẠNG THÁI: Bản 1.0 ngày 03/09/2026 là báo cáo kế hoạch, phân tích tài liệu hiện có và minh họa cách xử lý kết quả. Chưa có phiếu trả lời hoặc biên bản thực địa được cung cấp. Không xem các bảng mô phỏng là bằng chứng đã phỏng vấn hay khảo sát người thật.

Nhóm bằng chứng	Có trong báo cáo	Giới hạn sử dụng
SYS — hệ thống	Mã nguồn, migration, tài liệu và kiểm thử trong repository	Chứng minh thiết kế/hành vi kỹ thuật; không chứng minh nhu cầu thị trường
SYN — mô phỏng	Bảng tổng hợp 200 trường hợp giả lập đã có trong hồ sơ nghiên cứu	Chỉ minh họa cách phân tích; không có dữ liệu người trả lời gốc
PLAN — kế hoạch	Tuyển mẫu, thời gian, câu hỏi và biểu mẫu thực địa	Chưa phải kết quả thực hiện
FIELD — thực địa	Chưa được cung cấp	Chỉ bổ sung sau khi có dữ liệu ẩn danh và bằng chứng đồng ý tham gia

Đối chiếu với yêu cầu học phần

Nội dung trên slide	Phần đáp ứng	Trạng thái
Thời gian, địa điểm, phương pháp, nhân sự	Chương 3: kế hoạch 02 tuần, 05 người	Đã lập kế hoạch
Tiến hành khảo sát	Chương 4 và phụ lục: quy trình, công cụ, sổ bằng chứng	Chưa có thực địa
Giới thiệu bài toán; thuật ngữ	Chương 1–2	Đã biên soạn
Phỏng vấn, bảng/phiếu hỏi, lấy mẫu	Chương 4; phụ lục A–C	Công cụ sẵn dùng; kết quả minh họa tách riêng
Tổng hợp theo lĩnh vực nghiệp vụ	Chương 5	SYS + SYN; chờ xác nhận FIELD
Yêu cầu chức năng và BFD/Activity	Chương 6–7	Đã đặc tả và mô hình hóa
Yêu cầu phi chức năng	Chương 6	Tiêu chí mục tiêu, không mặc nhận đã đạt
ERD mức khái niệm	Chương 7	Thực thể, quan hệ, bội số; không mô tả cột vật lý

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI TOÁN

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Mua quần áo trực tuyến yêu cầu khách hàng lựa chọn đúng sản phẩm, kích cỡ và màu sắc khi không thể thử trực tiếp. Ở phía vận hành, cùng một mẫu áo có nhiều SKU, được lưu ở nhiều kho và có thể chia thành nhiều kiện giao. Nếu giá bán, mã giảm giá, tồn kho, thanh toán và vận chuyển không liên kết, thông tin hiển thị cho khách và dữ liệu quản trị có thể mâu thuẫn.

Đề tài được chọn vì bao quát một chuỗi nghiệp vụ rõ ràng, phù hợp để thực hành thu thập yêu cầu và mô hình hóa: tìm sản phẩm → chọn biến thể → giỏ hàng → đặt đơn → giữ tồn → thanh toán → giao hàng → theo dõi kết quả. Báo cáo không sử dụng số liệu thị trường chưa kiểm chứng để khẳng định tính khả thi kinh doanh.

1.2 Vấn đề nghiên cứu và câu hỏi khảo sát

- Người mua cần thông tin nào để chọn size/màu và quyết định đặt hàng?
- Những điểm nào trong giỏ hàng, voucher, đăng nhập và thanh toán dễ gây hiểu nhầm?
- Nhân viên cần kiểm tra gì trước khi xác nhận, đóng gói và bàn giao đơn?
- Tồn vật lý, tồn giữ chỗ và tồn có thể bán phải được phân biệt như thế nào?
- Một đơn nhiều kho cần theo dõi từng kiện và tổng hợp trạng thái ra sao?
- Quản lý cần báo cáo, phân khúc khách hàng và trợ lý đọc dữ liệu ở mức nào?

1.3 Mục tiêu và sản phẩm đầu ra

Mục tiêu của đợt Project 1 là tạo một bộ yêu cầu có thể truy vết từ nguồn thu thập đến mô hình và tiêu chí nghiệm thu. Đầu ra gồm kế hoạch nghiên cứu, bộ công cụ khảo sát, nhật ký bằng chứng, tổng hợp nhu cầu theo nghiệp vụ, danh mục FR/NFR, BFD, Activity Diagram và ERD khái niệm.

Kết quả cần giúp người đọc trả lời được ba câu hỏi: hệ thống giải quyết vấn đề gì; ai sử dụng và thực hiện những chức năng nào; dữ liệu nghiệp vụ nào cần tồn tại và liên hệ với nhau ra sao.

1.4 Phạm vi hệ thống tham chiếu

Trong phạm vi hiện tại có storefront, tài khoản, giỏ hàng/voucher, checkout khách vãng lai hoặc thành viên, thanh toán COD và online mô phỏng, theo dõi đơn; cùng quản trị catalog, khách hàng, phân khúc, tồn kho đa kho, giao hàng, báo cáo và AI Copilot chỉ đọc.

Không khẳng định đã có cổng thanh toán thật, API hãng vận chuyển, email production, hoàn tiền tự phục vụ hay LLM bên ngoài. Các tích hợp này là hướng phát triển, không được vẽ như tác vụ đang tự động chạy.

1.5 Các bên liên quan

Nhóm	Nhu cầu cần khảo sát	Cách tiếp cận dự kiến
Khách vãng lai/thành viên	Chọn hàng, tổng tiền, thanh toán, theo dõi	Phiếu hỏi; phỏng vấn; quan sát tác vụ
Nhân viên bán hàng/CS	Tra đơn, giải thích lỗi, xử lý ngoại lệ	Phỏng vấn bán cấu trúc; mẫu đơn
Nhân viên kho	Nhập/chuyển/kiểm kê, giữ và xuất tồn	Phỏng vấn; lấy mẫu chứng từ
Quản lý cửa hàng	Quyền thao tác, KPI, ưu tiên chăm sóc khách	Phỏng vấn; xác nhận yêu cầu
Người phụ trách thanh toán	Đối soát payment và order	Phỏng vấn; mẫu tình huống thanh toán
Giảng viên/nhóm đồ án	Tính đầy đủ, đúng mô hình, minh bạch nguồn	Review theo rubric và checklist

CHƯƠNG 2. THUẬT NGỮ VÀ QUY ƯỚC

Thuật ngữ	Diễn giải trong bài toán	Ví dụ/ghi chú
Sản phẩm	Mẫu hàng được giới thiệu chung	Một mẫu áo sơ mi
Biến thể/SKU	Đơn vị hàng phân biệt bằng size/màu, có giá và tồn	Áo sơ mi, trắng, M
Giỏ hàng	Tập SKU và số lượng trước khi đặt đơn	Chưa phải cam kết giữ tồn
Voucher/coupon	Mã được kiểm tra điều kiện của chương trình giảm giá	Giảm tiền, phần trăm, phí giao
Đơn hàng	Cam kết mua với dòng hàng và giá tại thời điểm đặt	Một đơn có thể có nhiều kiện
Snapshot	Bản chụp dữ liệu khi giao dịch phát sinh	Tên, giá và địa chỉ của đơn
On-hand	Số lượng vật lý đang được ghi nhận tại kho	Không đồng nghĩa số được bán
Reserved	Số lượng đã giữ chỗ cho đơn, chưa xuất kho	Giảm khi hủy hoặc xuất
Available	Số có thể phân bổ trong checkout hiện tại	on_hand − reserved
ATP dashboard	Số sẵn bán hiển thị trong quản trị kho	max(available − safety_stock, 0)
Reservation	Giữ chỗ một lượng SKU tại kho cho đơn	Có trạng thái và thời hạn
Fulfillment	Phiếu/kiện thực hiện giao hàng	Hiện tạo một phiếu cho mỗi kho
Tracking	Thông tin hãng và mã vận đơn	Nhập tay ở phiên bản hiện tại
COD	Thanh toán khi nhận hàng	Ghi paid khi mọi kiện delivered
Idempotency	Gửi lại cùng lệnh không làm giao dịch nhân đôi	Tránh tạo hai đơn khi bấm lại
RBAC	Phân quyền theo vai trò tại server	Customer, Staff, Manager, Admin
BFD	Sơ đồ phân rã chức năng	Thể hiện làm gì, không thể hiện thứ tự
Activity Diagram	Sơ đồ luồng hoạt động và nhánh điều kiện	Thể hiện quy trình làm như thế nào
ERD khái niệm	Mô hình thực thể nghiệp vụ và quan hệ	Không phải schema SQL

Quy ước sử dụng

P1-FR/P1-NFR là mã riêng của báo cáo này. “Must” thuộc phạm vi cốt lõi; “Should” có thể triển khai sau. “Đã có” là hiện trạng code, không phải nghiệm thu thực địa. Các nhãn SYS/SYN/PLAN/FIELD được định nghĩa ở phần kiểm soát tài liệu.

CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TRONG 02 TUẦN

3.1 Thời gian và địa điểm

Kế hoạch đề xuất gồm 10 ngày làm việc trong 02 tuần, từ 07/09/2026 đến 18/09/2026; cuối tuần 12–13/09 dành cho dự phòng tự nguyện, không tính thêm phạm vi. Đây là lịch dự kiến, cần điều chỉnh theo lịch học và sự đồng ý của người tham gia.

Hai tuần chỉ dành cho khảo sát và phân tích yêu cầu; không thay đổi kế hoạch phát triển toàn bộ website 08 tuần đã lập trước đó.

Phiếu hỏi thực hiện trực tuyến; phỏng vấn qua cuộc gọi hoặc trực tiếp tại địa điểm người tham gia đồng ý. Địa chỉ trường, phòng họp và cửa hàng đối tác chưa được cung cấp nên chưa xác nhận. Không tự gán tên doanh nghiệp vào báo cáo.

3.2 Phương pháp và quy mô dự kiến

Phương pháp	Mục tiêu mẫu PLAN	Cách chọn	Đầu ra cần lưu
Phỏng vấn người mua	08 người; 25–35 phút/người	3 mua thường xuyên, 3 trung bình, 2 ít mua/từng bỏ mua	Consent, biên bản ẩn danh, theme
Phỏng vấn vận hành	04 người; 30–45 phút/người	Quản lý, kho, xử lý đơn/CS, thanh toán	Quy trình, ngoại lệ, rule xác nhận
Bảng hỏi	120 phiếu hợp lệ; 7–10 phút/phiếu	Thuận tiện có quota, mời khoảng 150–180 người	Raw, codebook, cleaning log
Pilot	10 người trước phát phiếu chính	Kiểm tra cách hiểu, thời lượng, logic	Công cụ v2 và change log
Lấy mẫu hồ sơ	30 hồ sơ: 20 đơn + 10 chứng từ kho	Chọn có chủ đích theo trạng thái và loại nghiệp vụ	Sample register, bản trích ẩn danh

Người trả lời phiếu chính dự kiến từ 18–44 tuổi, từng mua quần áo trực tuyến trong 06 tháng và đồng ý tham gia. Quota tuổi đề xuất 42 người 18–24, 48 người 25–34, 30 người 35–44. Đây là mục tiêu phân bổ chứ không phải số thu được. Mẫu thuận tiện không đại diện toàn bộ người tiêu dùng Việt Nam.

3.3 Lịch thực hiện và phân công

Mốc	Công việc	Chủ trì	Bằng chứng hoàn thành
N1 · 07/09	Chốt câu hỏi nghiên cứu, phạm vi, tuyển mẫu, consent	PM	Kế hoạch v1; danh sách tiếp cận
N2 · 08/09	Soạn phiếu, guide phỏng vấn và mẫu trích hồ sơ	FE, BE1, BE2	Bộ công cụ v1
N3 · 09/09	Pilot 10 người, sửa câu khó hiểu và logic rẽ nhánh	FE; PM duyệt	Pilot log; công cụ v2
N4–N6 · 10–14/09	Thu phiếu chính, phỏng vấn người mua, theo dõi quota	FE, PM	Phiếu và biên bản FIELD nếu có

Mốc	Công việc	Chủ trì	Bằng chứng hoàn thành
N4–N7 · 10–15/09	Phỏng vấn vận hành, lấy mẫu 30 hồ sơ	BE1, BE2	Sample register; rule notes
N7 · 15/09	Đóng thu thập, ẩn danh, loại phiếu theo quy tắc	DevOps	Clean data; cleaning log
N8 · 16/09	Mã hóa theme; tính tần suất; tổng hợp theo nghiệp vụ	Cả nhóm	Evidence → insight matrix
N9 · 17/09	Chốt FR/NFR; BFD, Activity, ERD khái niệm	BE1, BE2, FE	Mô hình và tiêu chí nghiệm thu
N10 · 18/09	Review chéo, xác nhận khoảng trống, đóng báo cáo	PM	Báo cáo Word; checklist

3.4 Trách nhiệm của 05 thành viên

- PM: điều phối nghiên cứu, quản lý consent, phỏng vấn quản lý, xử lý xung đột yêu cầu, duyệt và bàn giao báo cáo.
- Frontend: thiết kế bảng hỏi, pilot, phỏng vấn người mua và tổng hợp nhu cầu trải nghiệm storefront/tài khoản.
- Backend 1: khảo sát auth, giỏ, voucher, đơn và thanh toán; đặc tả rule và FR liên quan.
- Backend 2: khảo sát kho, fulfillment, khách hàng; lấy mẫu chứng từ và xây ERD khái niệm.
- DevOps: thiết lập nơi lưu dữ liệu, quyền truy cập, mã ẩn danh, xuất dữ liệu, kiểm tra công thức và quản lý phiên bản.

3.5 Kiểm soát chất lượng và bảo vệ dữ liệu

Nhóm chỉ thu thông tin cần cho mục tiêu nghiên cứu. Không thu mật khẩu, token đăng nhập, số thẻ hoặc địa chỉ giao hàng đầy đủ. Mã người tham gia dùng dạng PV-KH-01, PV-VH-01; mã phiếu dùng PH-0001. Danh sách liên hệ tuyển mẫu, nếu có, lưu tách khỏi câu trả lời và chỉ PM truy cập.

Người tham gia được biết mục đích học tập, quyền bỏ qua câu hỏi và dừng bất kỳ lúc nào. Chỉ ghi âm khi có đồng ý riêng. Thời hạn lưu đề xuất là đến 30 ngày sau khi học phần kết thúc, sau đó xóa dữ liệu liên hệ/ghi âm theo quy định của trường; đây là chính sách đề xuất cần được chấp thuận, không phải tuyên bố tuân thủ pháp luật đã được thẩm định.

Phiếu thiếu điều kiện tham gia hoặc trùng được loại có lý do. Thời gian trả lời bất thường chỉ là tín hiệu kiểm tra, không tự động loại theo cảm tính. Nếu pilot làm thay đổi câu hỏi, phiếu pilot không gộp vào mẫu chính. Khi chưa đạt quota, báo cáo số thực thu và hạn chế thay vì tạo thêm dữ liệu.

CHƯƠNG 4. THU THẬP YÊU CẦU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

4.1 Trạng thái thực hiện

Đã thực hiện phân tích tài liệu và mã nguồn có sẵn trong workspace để xác định phạm vi hệ thống và các ràng buộc nghiệp vụ. Chưa có bằng chứng thực địa mới: số phỏng vấn, phiếu hợp lệ và hồ sơ cửa hàng thực nhận đều chưa được ghi nhận. Các phần sau cung cấp công cụ thực hiện và kết quả minh họa có nhãn nguồn.

Mã nguồn	Tài liệu hoặc đối tượng	Đã xác nhận được
SYS-01	README, tài liệu tổng quan, BA và data dictionary	Phạm vi, vai trò và thuật ngữ hiện tại
SYS-02	OrderService, PaymentService và chính sách trạng thái	Checkout, COD, online mock và ngoại lệ
SYS-03	InventoryService và các migration	Tồn đa kho, reservation, chứng từ kho
SYS-04	Module fulfillment và migration V7	Một phiếu giao theo mỗi kho; tracking thủ công
SYS-05	Module auth, admincustomer và insights	Auth lifecycle, phân khúc, Copilot chỉ đọc
SYN-01	Báo cáo khảo sát cũ, bảng tổng hợp n=200	Chỉ dùng các bảng có mẫu số rõ

4.2 Phỏng vấn bán cấu trúc

Mục đích là hiểu quy trình thực tế và nguyên nhân phía sau lựa chọn, không chỉ hỏi người tham gia có thích tính năng hay không. Người phỏng vấn đề nghị kể lại một giao dịch gần đây, hỏi tiếp tình huống ngoại lệ và ghi rõ đâu là lời kể, đâu là suy luận của nhóm.

Một buổi gồm: giới thiệu và xin phép; hỏi bối cảnh; khai thác giao dịch gần nhất; đi sâu khó khăn; kiểm tra cách hiểu; tổng kết và xin phép liên hệ bổ sung. Bộ câu hỏi đầy đủ ở Phụ lục A.

Cách tổng hợp sau phỏng vấn

Biên bản được gán mã; hai thành viên đọc độc lập một phần mẫu để thống nhất theme. Mỗi theme gồm mô tả, mã người đề cập, tình huống minh chứng và yêu cầu ứng viên. Không biến tần suất theme của mẫu nhỏ thành tỷ lệ đại diện thị trường.

Theme minh họa — SYN, không phải lời người thật	Nội dung diễn giải giả định	Yêu cầu cần kiểm chứng
INT-SYN-01 · Chọn hàng	Người mua cần biết size/màu nào còn trước khi thêm giỏ	P1-FR-01/02: chi tiết biến thể, tồn và mô tả
INT-SYN-02 · Tổng tiền	Người mua cần hiểu giảm giá và phí giao trước khi xác nhận	P1-FR-05/06: pricing rõ, tính lại ở server
INT-SYN-03 · Vận hành kho	Nhân viên cần phân biệt hàng đang giữ cho đơn với hàng còn tự do	P1-FR-12/13: balance và reservation

Theme minh họa — SYN, không phải lời người thật	Nội dung diễn giải giả định	Yêu cầu cần kiểm chứng
INT-SYN-04 · Giao hàng	Nhân viên cần xử lý từng kiện nhưng khách vẫn theo dõi một đơn	P1-FR-17/18: fulfillment và tổng hợp trạng thái

Các diễn giải trên là giả thuyết để kiểm tra, không phải trích dẫn phỏng vấn. Không có tên người trả lời, chữ ký hay ngày phỏng vấn giả được tạo ra.

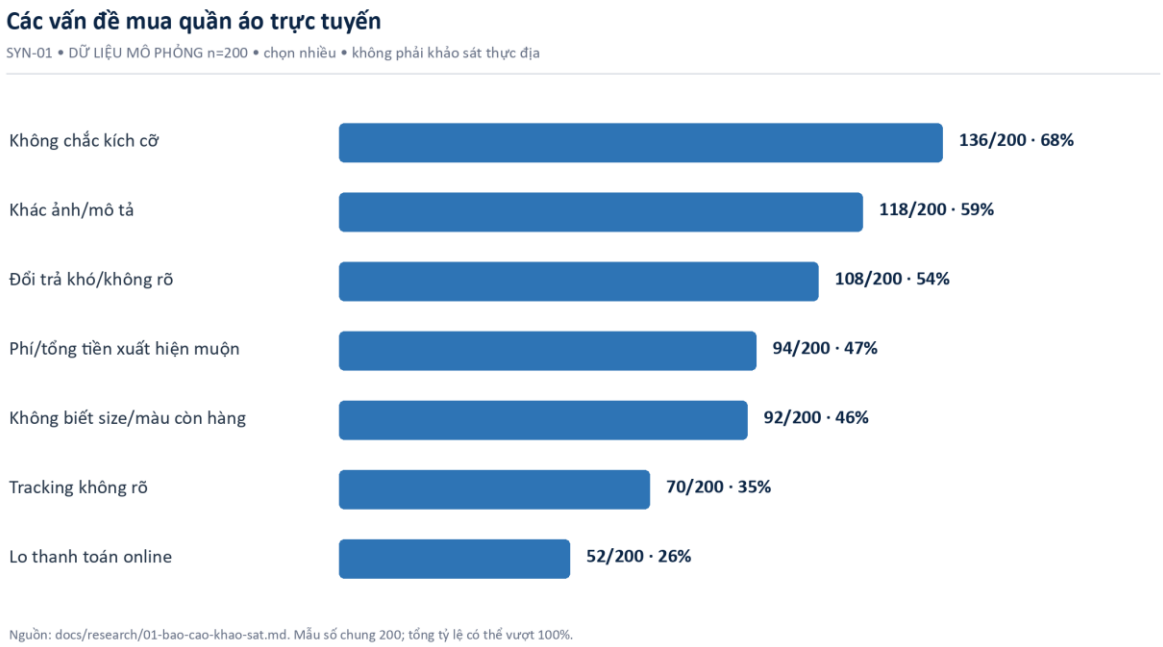
4.3 Bảng/phiếu hỏi

Bảng hỏi ở Phụ lục B dùng các câu sàng lọc, hành vi gần đây, vấn đề gặp phải, nhu cầu thông tin và câu mở. Câu nhiều lựa chọn phải ghi rõ được chọn nhiều. Mẫu số mỗi tỷ lệ là số người hợp lệ đã trả lời câu tương ứng, không mặc định bằng tổng mẫu nếu câu có rẽ nhánh hoặc bị bỏ qua.

Quy trình xử lý: xuất bản gốc chỉ đọc → ẩn danh → rà trùng và điều kiện → ghi cleaning log → tạo bản sạch → tính số lượng và tỷ lệ → review mẫu số → lập bảng insight. Không chỉnh dữ liệu gốc để làm tỷ lệ đẹp hơn.

Kết quả minh họa từ bộ tổng hợp SYN-01, n=200

Vấn đề có thể chọn nhiều	Số chọn/mẫu số	Tỷ lệ	Liên hệ yêu cầu
Không chắc kích cỡ	136/200	68%	P1-FR-02
Sản phẩm khác ảnh/mô tả	118/200	59%	P1-FR-02
Đổi trả khó hoặc không rõ	108/200	54%	P1-FR-19; policy
Phí/tổng tiền xuất hiện muộn	94/200	47%	P1-FR-05/06
Không biết size/màu còn hàng	92/200	46%	P1-FR-02/12
Theo dõi đơn không rõ	70/200	35%	P1-FR-10/18
Lo thanh toán trực tuyến	52/200	26%	P1-FR-08/09



Hình 1. Các vấn đề mua hàng — dữ liệu mô phỏng SYN-01, n=200, chọn nhiều

Trong bộ tổng hợp mô phỏng, 136/200 trường hợp được gán vấn đề không chắc kích cỡ; đây là lý do minh họa để ưu tiên thông tin biến thể và hướng dẫn size. Không kết luận rằng 68% khách hàng thật gặp vấn đề này. Tương tự, nhu cầu đổi trả được ghi nhận nhưng quy trình hoàn tiền đầy đủ vẫn ngoài phạm vi code hiện tại.

Không gộp n=200 mô phỏng với mục tiêu 120 phiếu thực địa của đợt này. Không tính khoảng tin cậy, p-value hay mức đại diện cho SYN-01. Bảng ưu tiên tính năng cũ có ràng buộc số lượt chọn chưa nhất quán nên không tái sử dụng trong báo cáo này.

4.4 Lấy mẫu hồ sơ nghiệp vụ

"Lấy mẫu" ở đây là một kỹ thuật thu thập riêng, không chỉ là chọn người trả lời bảng hỏi. Nhóm dự kiến chọn 30 hồ sơ đã ẩn danh: 20 đơn hàng và 10 chứng từ kho, để xem trường dữ liệu, chứng từ và ngoại lệ đang được sử dụng.

20 đơn dự kiến phân bổ theo phương thức COD/online; đồng thời bảo đảm có đơn chờ, thành công, hủy và đa kho. Các chiều phân tầng có thể giao nhau nên không cộng các nhóm trạng thái thành những mẫu độc lập. 10 chứng từ gồm 3 nhập, 3 chuyển, 2 kiểm kê và 2 điều chỉnh. Đây là chọn có chủ đích để phủ nghiệp vụ, không phải mẫu ngẫu nhiên để ước tính tỷ lệ lỗi.

Trường cần trích: mã ẩn danh, loại hồ sơ, trạng thái, số dòng SKU, số kho, thành phần tiền, mốc thời gian, lý do thay đổi và liên kết chứng từ. Bỏ tên, điện thoại, địa chỉ đầy đủ và token. Mẫu biểu trích nằm ở Phụ lục C.

Kết quả đọc mẫu tài liệu kỹ thuật đã có — SYS/DEMO

Mã đọc mẫu	Đối tượng đã phân tích	Quy tắc rút ra từ code/tài liệu
SYS-S01	Giỏ và checkout	Server tính lại giá, voucher, tồn; giỏ chưa giữ tồn

Mã đọc mẫu	Đối tượng đã phân tích	Quy tắc rút ra từ code/tài liệu
SYS-S02	Đơn và dòng hàng	Lưu snapshot; tạo reservation trong transaction
SYS-S03	Phiếu nhập/chuyển/kiểm kê	Có chứng từ, dòng chi tiết, movement, lý do và idempotency
SYS-S04	Phiếu giao và lịch sử	Một fulfillment mỗi kho; shipped mới xuất tồn liên quan
SYS-S05	Payment và event	Có HMAC và chống lặp; còn rủi ro event thành công đến muộn
SYS-S06	Hồ sơ và phân khúc khách	Read model từ tài khoản và đơn paid; không suy ra từ khảo sát

Sáu mục SYS-S01–06 là nhóm tài liệu/mã nguồn được đọc, không phải sáu giao dịch cửa hàng được lấy ngẫu nhiên. Hiện chưa có 30 hồ sơ FIELD theo kế hoạch; cần bổ sung sample register thực tế trước khi tuyên bố hoàn thành lấy mẫu thực địa.

CHƯƠNG 5. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO NGHIỆP VỤ

5.1 Từ bằng chứng đến yêu cầu

Yêu cầu ứng viên được tạo từ ba hướng: nhu cầu người dùng cần kiểm chứng, quy tắc vận hành giả định và ràng buộc hệ thống đã quan sát. Khi các nguồn mâu thuẫn, nhóm ghi vấn đề mở và nhờ người có thẩm quyền xác nhận; không tự chọn nguồn thuận lợi nhất để kết luận.

Miền nghiệp vụ	Nguồn và nhu cầu	Kết luận thiết kế	Yêu cầu
Catalog	SYN-01: size, ảnh, tồn	Thông tin sản phẩm gắn biến thể; hiển thị trạng thái hàng	P1-FR-01/02
Tài khoản	SYS-05; cần phỏng vấn xác nhận ma sát đăng nhập	Cho phép guest; account có vòng đời và quyền sở hữu dữ liệu	P1-FR-03/04
Giỏ, voucher	SYN-01: phí muộn; SYS-S01	Tổng tiền minh bạch, mã giảm giá có điều kiện	P1-FR-05/06
Đơn, payment	SYS-02/05; cần FIELD về đối soát	Tạo đơn nguyên tử; tách trạng thái đơn và payment	P1-FR-07–11
Kho	SYS-03; INT-SYN-03	Tồn theo SKU/kho; chứng từ và lịch sử không mất	P1-FR-12–16
Giao hàng	SYN-01: tracking; SYS-04	Theo dõi từng kiện, tổng hợp về đơn; tracking nhập tay	P1-FR-17–19
Khách hàng	SYS-05; cần FIELD quản lý xác nhận	Hồ sơ 360°, phân khúc theo giao dịch hợp lệ	P1-FR-20/21
Quản trị	SYS-01/05; yêu cầu quản lý giả định	Catalog, promotion, báo cáo và Copilot chỉ đọc	P1-FR-22–24

5.2 Các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi

- BR-P1-01: Giá và tổng tiền cuối cùng do server tính lại; dữ liệu gửi từ trình duyệt không phải nguồn giá đáng tin cậy.
- BR-P1-02: Checkout hiện phân bổ theo available = on_hand − reserved. Safety stock chỉ giảm ATP hiển thị trên dashboard; nếu muốn dùng làm ngưỡng chặn bán cần yêu cầu thay đổi riêng.
- BR-P1-03: Một đơn tạo một fulfillment cho mỗi kho được cấp hàng; không đồng nhất “đơn hàng” với “mã vận đơn”.
- BR-P1-04: Khi shipped, chỉ consume reservation của đúng kiện và ghi movement xuất kho. Trước shipped, hủy hợp lệ sẽ nhả phần giữ chỗ tương ứng.
- BR-P1-05: COD chỉ được ghi paid khi mọi kiện đã delivered. Mã tracking do nhân viên nhập không có nghĩa là hãng vận chuyển đã xác nhận.
- BR-P1-06: Returned sau xuất kho không tự tăng tồn bán được; phải kiểm định vật lý rồi lập receipt/adjustment hợp lệ.
- BR-P1-07: Khách thành viên chỉ xem đơn của mình. Khách vãng lai dùng token có hạn và gửi trong header, không đặt token trong URL.

- BR-P1-08: Lệnh quan trọng phải chống lặp; cập nhật trạng thái/tracking fulfillment cần kiểm tra version để tránh ghi đè đồng thời.

5.3 Vấn đề còn mở và khoảng cách hiện trạng

Mã	Sai lệch hiện tại đã xác nhận từ code	Yêu cầu xử lý/kiểm chứng
KD-GUEST-01	Trang online-payment của guest truyền token trong query, API chỉ đọc header	Đồng bộ contract; test URL không lộ token
KD-PAY-01	Webhook thành công muộn có thể ghi paid/succeeded dù order đã cancelled	Reject/reconcile theo chính sách trạng thái terminal
KD-INV-01	Job expiry hủy order nhưng chưa đồng bộ dòng payments đang pending	Cập nhật hai aggregate nguyên tử; test đối soát
KD-INV-02	Reservation COD có TTL 30 ngày nhưng job chỉ quét order pending_payment	Xác nhận chính sách COD và mở rộng xử lý expiry

Những mục này là sai lệch triển khai, không phải dữ liệu khảo sát và chưa được sửa trong nhiệm vụ làm tài liệu. Sơ đồ mô hình hóa luồng chuẩn cần có; các nhánh chưa hoàn thiện được chỉ rõ, không dùng sơ đồ để che giới hạn.

CHƯƠNG 6. YÊU CẦU CHỨC NĂNG VÀ PHI CHỨC NĂNG

6.1 Yêu cầu chức năng của Project 1

Mỗi yêu cầu dưới đây xác định tác nhân, hành vi quan sát được và điều kiện nghiệm thu. Mã được dùng thống nhất trong BFD, Activity và ma trận truy vết. "Hiện trạng" là kết quả đối chiếu code, chưa thay thế nghiệm thu của giảng viên hoặc người dùng.

Mã/ưu tiên	Tác nhân	Yêu cầu và điều kiện chấp nhận	Hiện trạng
P1-FR-01 Must	Khách	Tìm, lọc, sắp xếp sản phẩm; kết quả chỉ gồm hàng đang được phép bán	Đã có
P1-FR-02 Must	Khách	Xem ảnh, mô tả, size/màu, giá; biến thể hết hàng không được mua vượt tồn	Đã có; cần kiểm tra UX thực địa
P1-FR-03 Must	Khách/thành viên	Đăng ký, xác minh, đăng nhập, refresh, logout và đặt lại mật khẩu; token lỗi bị từ chối	Đã có; email production chưa nối
P1-FR-04 Should	Thành viên	Quản lý hồ sơ, địa chỉ, wishlist và xem dữ liệu của mình	Đã có
P1-FR-05 Must	Khách	Thêm/đổi/xóa SKU trong giỏ; server trả tổng sau mỗi thay đổi	Đã có
P1-FR-06 Must	Khách	Áp/bỏ voucher; kiểm tra thời gian, ngưỡng, giới hạn và loại giảm	Đã có
P1-FR-07 Must	Khách	Checkout có địa chỉ hợp lệ; order/items/reservations/fulfillments/payment được tạo nhất quán	Đã có luồng chuẩn
P1-FR-08 Must	Khách	Chọn COD hoặc online mô phỏng; không tự xác nhận paid từ redirect	Đã có trong local
P1-FR-09 Must	Hệ thống	Event thanh toán đúng chữ ký, chống lặp và không làm sai order terminal	Một phần: KD-PAY-01
P1-FR-10 Must	Khách	Theo dõi đơn và kiện; token guest đúng header, quá hạn bị từ chối	Một phần ở online-payment guest
P1-FR-11 Must	Nhân viên	Tra đơn, chuyển trạng thái và hủy theo điều kiện; không hủy trực tiếp đơn đã paid/authorized	Đã có kiểm soát luồng chuẩn
P1-FR-12 Must	Nhân viên kho	Xem tồn vật lý, giữ chỗ, available và ATP theo SKU/kho	Đã có; phân biệt hai công thức
P1-FR-13 Must	Hệ thống	Giữ, consume, release tồn đúng đơn/kiện; expiry không làm lệch payment	Một phần: KD-INV-01/02
P1-FR-14 Must	Nhân viên kho	Nhập kho một dòng mỗi lệnh; retry không tạo movement trùng	Đã có; nhập nhiều dòng/lệnh là mở rộng
P1-FR-15 Must	Nhân viên kho	Chuyển kho nguyên tử, nguồn đủ hàng, có cặp movement	Đã có

Mã/ưu tiên	Tác nhân	Yêu cầu và điều kiện chấp nhận	Hiện trạng
P1-FR-16 Must	Manager/kho	Kiểm kê/điều chỉnh có lý do, quyền, transaction và khóa dòng; lưu chứng từ	Đã có; chưa kiểm tra expectedVersion từ client
P1-FR-17 Must	Hệ thống/nhân viên	Tự tạo kiện theo kho; xem dòng hàng và lịch sử riêng từng kiện	Đã có
P1-FR-18 Must	Nhân viên	Nhập carrier/tracking/ETA, chuyển trạng thái; shipped cần tracking	Đã có, nhập thủ công
P1-FR-19 Must	Kho/CS	Ghi nhận failed/returned/cancelled có lý do; hàng hoàn không tự restock	Đã có ở mức fulfillment; chưa refund đầy đủ
P1-FR-20 Should	Nhân viên/quản lý	Tìm khách, xem hồ sơ 360° và đơn; Admin kiểm soát trạng thái account	Đã có
P1-FR-21 Should	Quản lý	Xem sáu phân khúc tính từ giao dịch paid theo thứ tự ưu tiên	Đã có rule-based
P1-FR-22 Must	Nhân viên/quản lý	Quản lý catalog, variant/media và chương trình giảm giá theo quyền	Một phần: xem/tạo và thêm media; chưa đủ CRUD
P1-FR-23 Should	Quản lý	Xem KPI, báo cáo và payment ledger theo kỳ, có nguồn dữ liệu rõ	Đã có, cần đối soát các defect
P1-FR-24 Should	Quản lý	Copilot trả tổng hợp theo snapshot, nêu nguồn/thời điểm, không tự sửa dữ liệu	Đã có theo luật; không phải LLM

6.2 Yêu cầu phi chức năng

Các con số sau là mục tiêu đề xuất để kiểm thử trong phạm vi đồ án; chưa có kết quả đo tương ứng trong đợt khảo sát này. Cần chốt cấu hình máy, kích thước dữ liệu, kịch bản tải và cách đo trước khi kết luận đạt/không đạt.

Mã	Nhóm	Mục tiêu/điều kiện kiểm chứng	Cách kiểm tra
P1-NFR-01	Hiệu năng	API đọc catalog/cart p95 ≤ 500 ms tại tải mục tiêu 100 request/giây trên cấu hình đã ghi nhận	Load test; log latency
P1-NFR-02	Sử dụng	Hoàn thành các tác vụ chọn biến thể, giỏ, đặt đơn trên màn hình từ 360 px; không cần cuộn ngang	Kiểm tra thiết bị và usability
P1-NFR-03	Tiếp cận	Luồng chính dùng được bằng bàn phím; input có label, focus rõ và lỗi có hướng khắc phục	Manual + công cụ a11y
P1-NFR-04	Bảo mật	Mật khẩu băm; token ngắn hạn/thu hồi; không để guest token trong URL hoặc log	Review auth/BFF; negative test
P1-NFR-05	Phân quyền	API chặn truy cập sai vai trò hoặc tài nguyên của người khác	Ma trận role × endpoint
P1-NFR-06	Toàn vẹn	Checkout/kho nguyên tử; retry không nhân đôi order, movement hoặc event	Transaction/duplicate tests
P1-NFR-07	Đồng thời	Không xuất/giữ vượt tồn; xung đột version bị phát hiện thay vì ghi đè	Concurrent checkout/update

Mã	Nhóm	Mục tiêu/điều kiện kiểm chứng	Cách kiểm tra
P1-NFR-08	Riêng tư	Chỉ thu dữ liệu cần thiết; phân quyền báo cáo, ẩn danh dữ liệu nghiên cứu	Checklist dữ liệu và truy cập
P1-NFR-09	Khôi phục	Mục tiêu RPO ≤ 24 giờ, RTO ≤ 4 giờ cho PostgreSQL trong kịch bản đồ án	Backup/restore có biên bản
P1-NFR-10	Bảo trì	Module theo miền; migration đã áp dụng không sửa; có test cho rule trọng yếu	Review code/migration/CI
P1-NFR-11	Triển khai	Có hướng dẫn chạy local Docker, cấu hình mẫu, healthcheck và lỗi rõ	Người mới chạy theo runbook
P1-NFR-12	Quan sát	Giao dịch quan trọng có correlation ID, audit; Copilot nêu snapshot và không mutation	Đối chiếu log/audit/UI

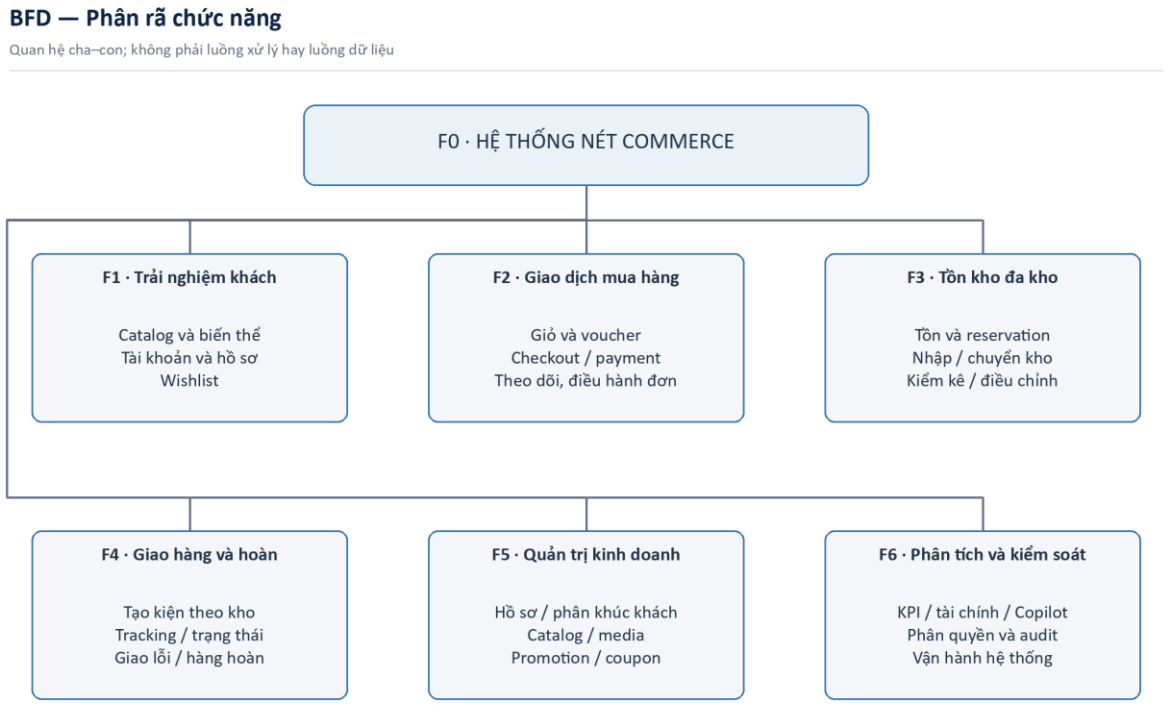
6.3 Tiêu chí xác nhận yêu cầu

Một yêu cầu được chốt khi có nguồn, tác nhân, điều kiện trước/sau, ít nhất một luồng lỗi và phương pháp kiểm thử. PM ghi quyết định phạm vi; FE và hai BE kiểm tra khả năng triển khai; người vận hành/giảng viên xác nhận nghiệp vụ khi có điều kiện. Các mục chưa có FIELD được gắn “chờ xác nhận”, không được tự chuyển sang “người dùng đã duyệt”.

CHƯƠNG 7. MÔ HÌNH HỆ THỐNG

7.1 BFD — phân rã chức năng

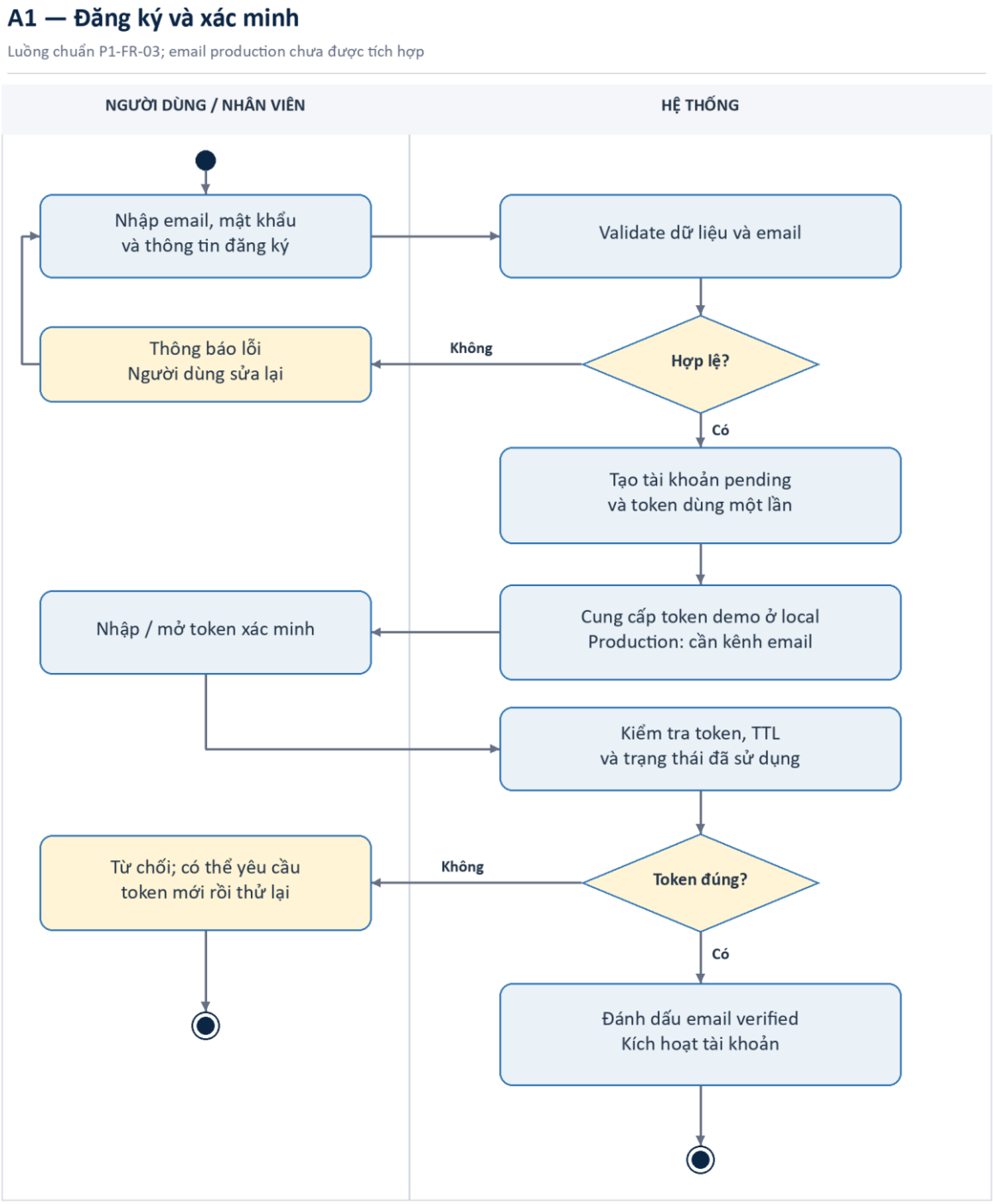
BFD dưới đây mô tả hệ thống làm gì theo sáu nhóm chức năng. Nhánh cây là quan hệ phân rã, không phải luồng dữ liệu hoặc thứ tự xử lý. Các nhóm được đánh mã F1–F6 để liên hệ với FR.



Hình 2. BFD cấp 0–1 của NÉT Commerce

Nhóm	Các chức năng cấp 2	Liên hệ FR
F1	Khám phá catalog; chọn biến thể; tài khoản; hồ sơ/wishlist	P1-FR-01–04
F2	Giỏ; voucher; checkout; COD/online; theo dõi và điều hành đơn	P1-FR-05–11
F3	Tra tồn; reservation; nhập; chuyển; kiểm kê/điều chỉnh	P1-FR-12–16
F4	Tạo kiện; nhập tracking; chuyển trạng thái; xử lý giao lỗi/hoàn	P1-FR-17–19
F5	Hồ sơ khách; phân khúc; catalog và promotion	P1-FR-20–22
F6	KPI/tài chính; Copilot; phân quyền/audit/vận hành	P1-FR-23/24; NFR-04–12

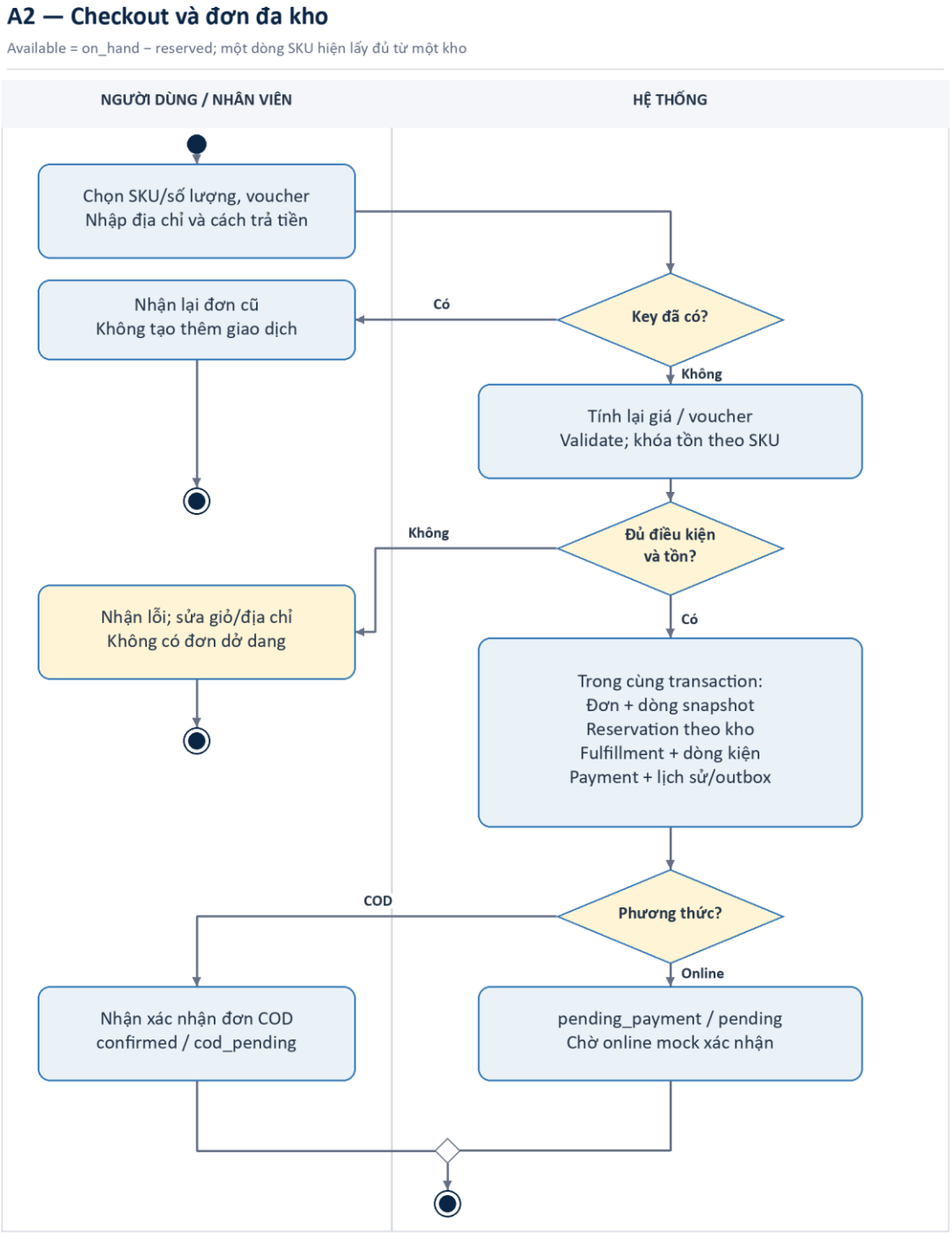
7.2 Activity A1 — đăng ký và xác minh tài khoản



Hình 3. Activity A1 — đăng ký và xác minh tài khoản

Luồng chuẩn của P1-FR-03: tài khoản mới ở trạng thái chờ, chỉ được kích hoạt khi token hợp lệ và chưa dùng. Bản local cung cấp token demo; gửi email production chưa được tích hợp. Nhánh lỗi không tạo tài khoản active hoặc làm tiêu thụ token hợp lệ khác.

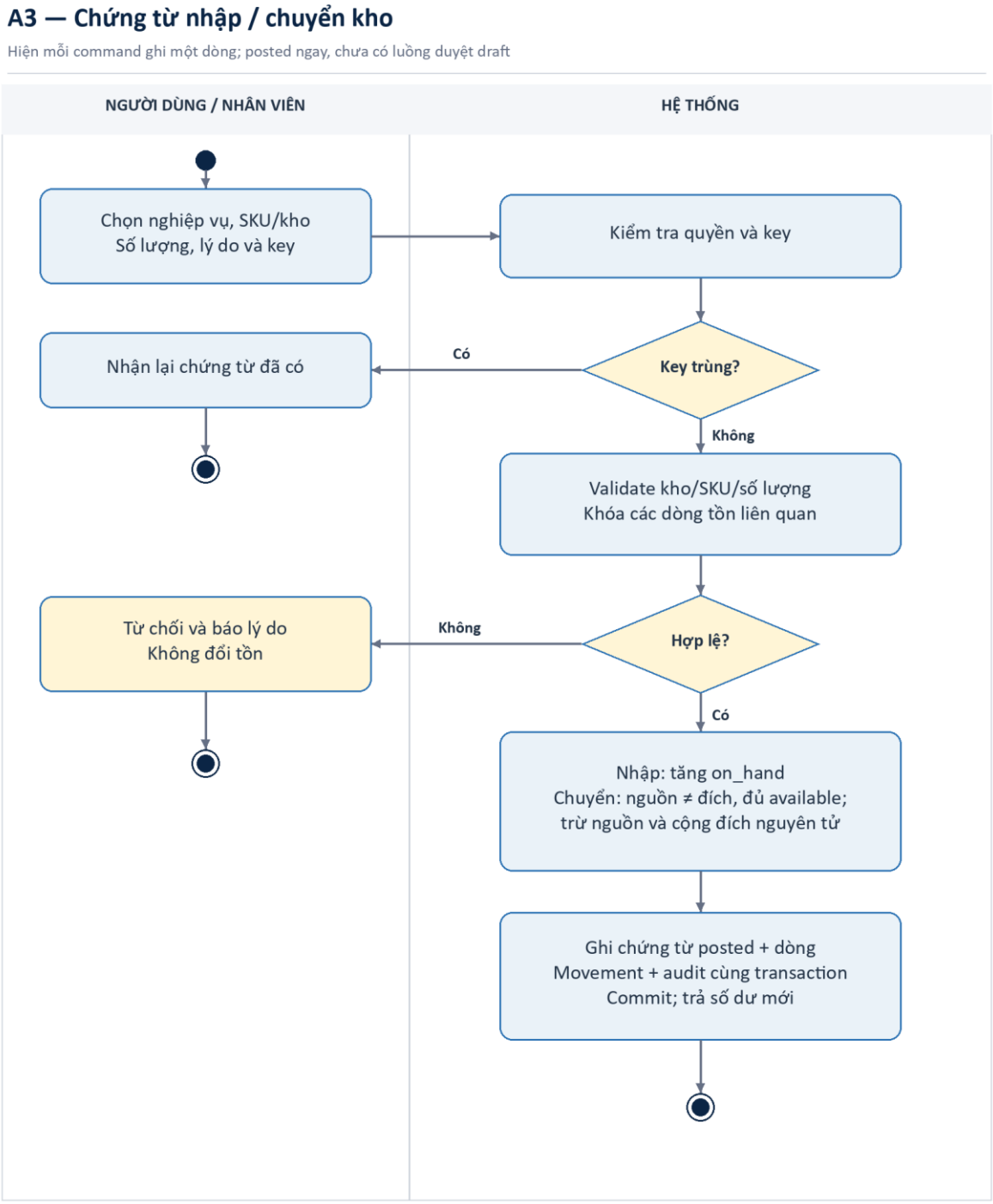
7.3 Activity A2 — checkout, giữ tồn và tạo kiện



Hình 4. Activity A2 — checkout và tạo đơn đa kho

Luồng A2 liên quan P1-FR-05–09, 12/13/17. Lỗi validation hoặc thiếu tồn phải trả thông báo để khách sửa; transaction không để lại đơn hay giữ tồn dở dang. Mỗi nhánh online payment vẫn chịu giới hạn mock, guest contract và late event được nêu ở mục 5.3.

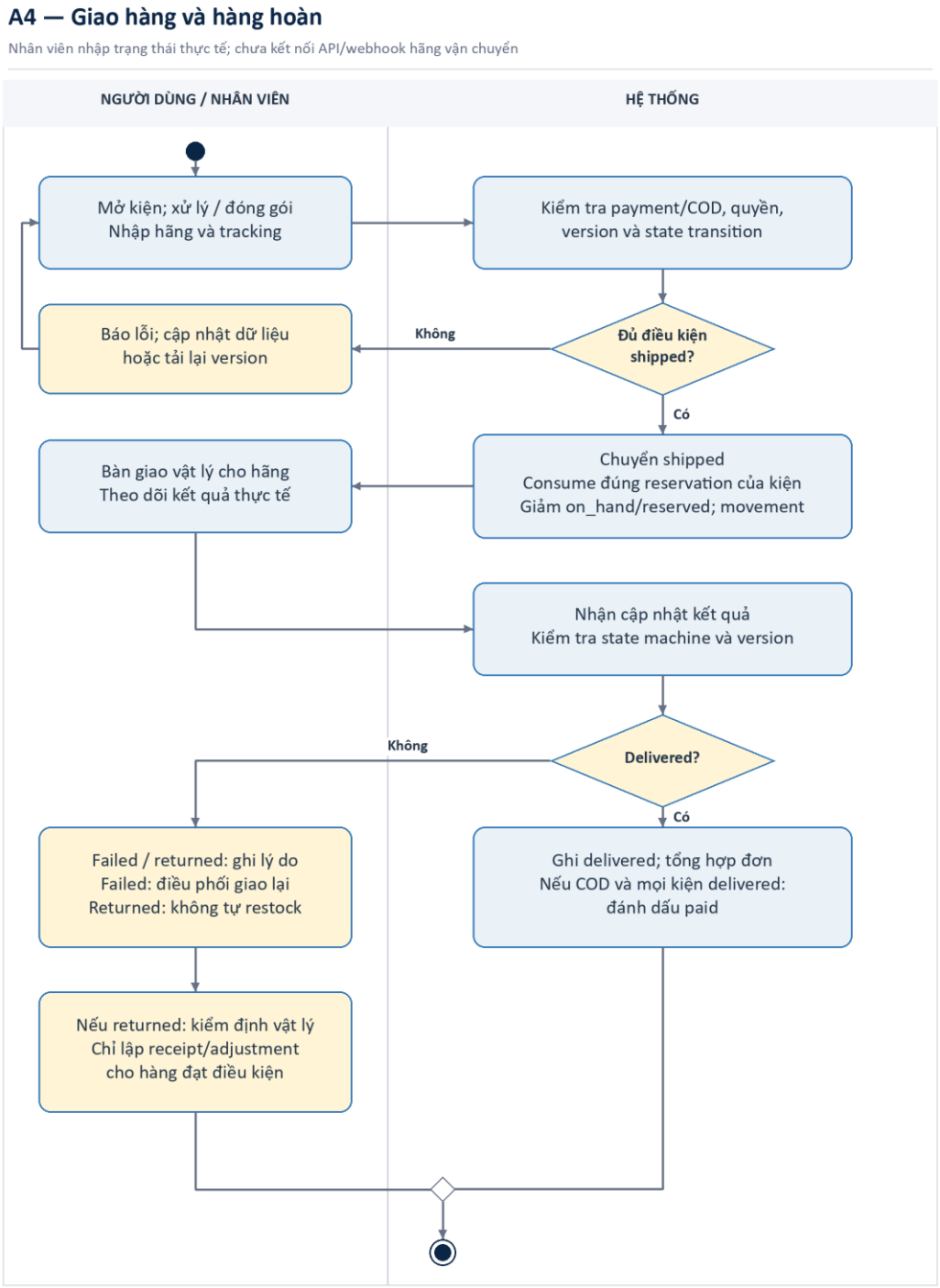
7.4 Activity A3 — nhập và chuyển kho



Hình 5. Activity A3 — chứng từ nhập/chuyển kho

Lệnh được kiểm tra quyền, kho/SKU, số lượng, idempotency và số dư trước khi ghi. Chuyển kho phải có cả trừ nguồn và cộng đích trong một transaction. Nếu lỗi, toàn bộ thay đổi được rollback. Kiểm kê/điều chỉnh dùng cùng nguyên tắc kiểm soát nhưng có thêm số đếm/lý do và quyền tương ứng. API hiện xử lý một dòng mỗi command và posted ngay, chưa có quy trình draft → phê duyệt.

7.5 Activity A4 — vận chuyển và hàng hoàn

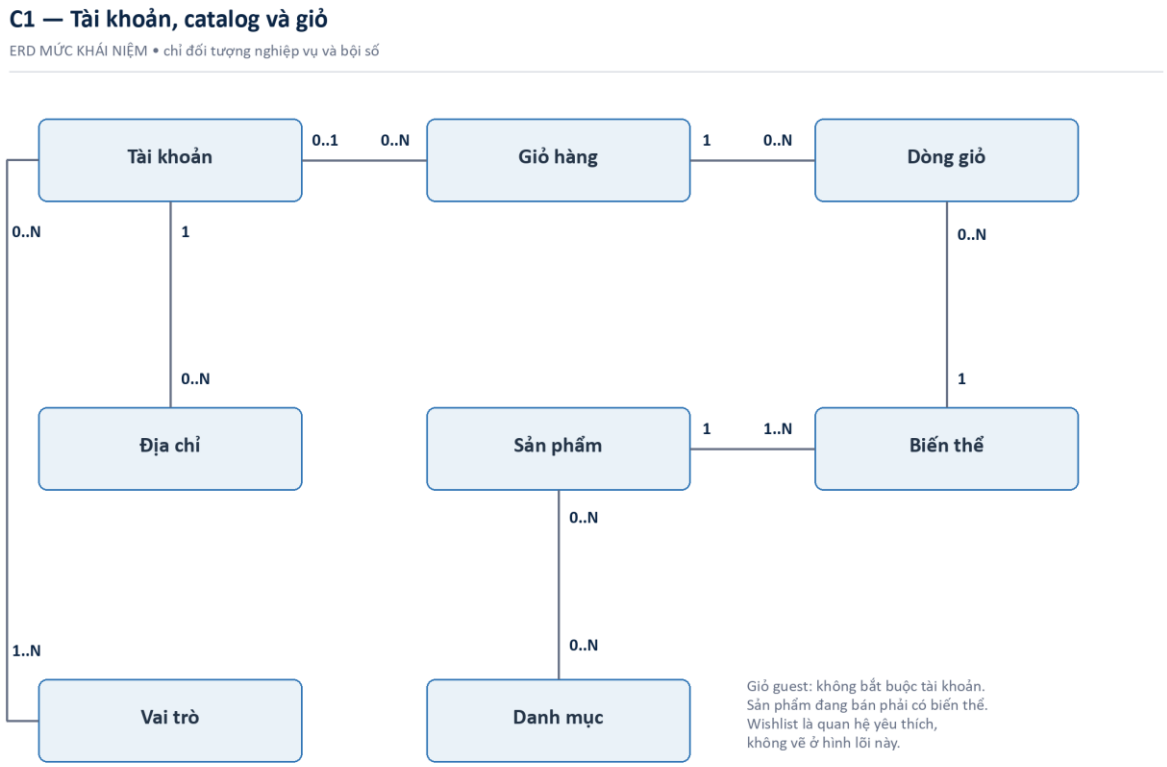


Hình 6. Activity A4 — xử lý fulfillment và tác động tồn/payment

Luồng chuẩn đi từ pending → processing → ready_to_ship → shipped → delivered. Failed cho phép điều phối giao lại theo state machine. Returned sau dispatch kết thúc luồng vận chuyển nhưng không tự cộng lại tồn; kiểm định và nhập lại là nghiệp vụ kho riêng. COD chỉ ghi paid sau khi mọi kiện đã delivered. Không có lời gọi hãng vận chuyển tự động trong sơ đồ hiện trạng này.

7.6 ERD khái niệm — cách đọc

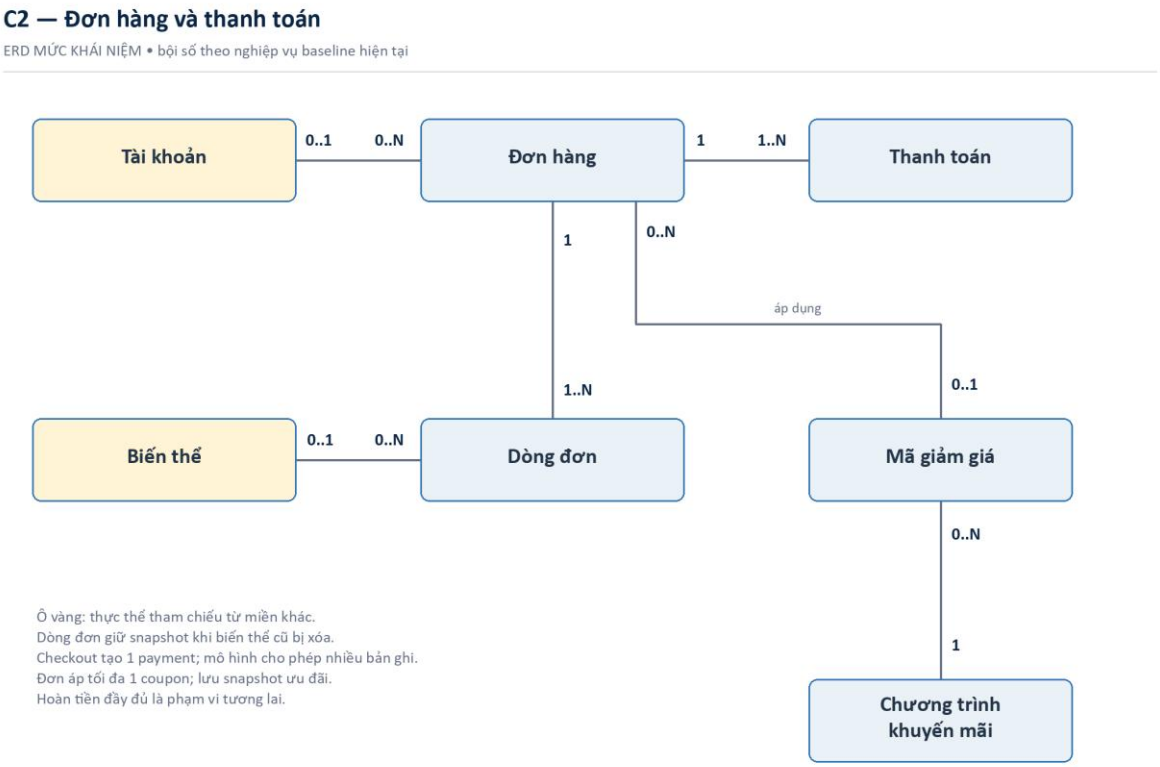
ERD khái niệm tập trung vào đối tượng nghiệp vụ và bội số. Các sơ đồ dùng 1, 0..1, 0..N, 1..N; nhãn gần đầu nào mô tả số đối tượng ở đầu đó. Không trình bày khóa chính/ngoại, kiểu dữ liệu, index hoặc toàn bộ 33 bảng vật lý. Một thực thể khái niệm có thể ánh xạ sang nhiều bảng trong thiết kế chi tiết.



Hình 7. ERD khái niệm C1 — tài khoản, catalog và giỏ hàng

Giỏ của khách vãng lai không bắt buộc gắn tài khoản. Một dòng giỏ chọn đúng một biến thể, không chọn trực tiếp sản phẩm chung. Sản phẩm đang bán cần có ít nhất một biến thể hợp lệ; danh mục và vai trò là các quan hệ nhiều–nhiều ở mức khái niệm.

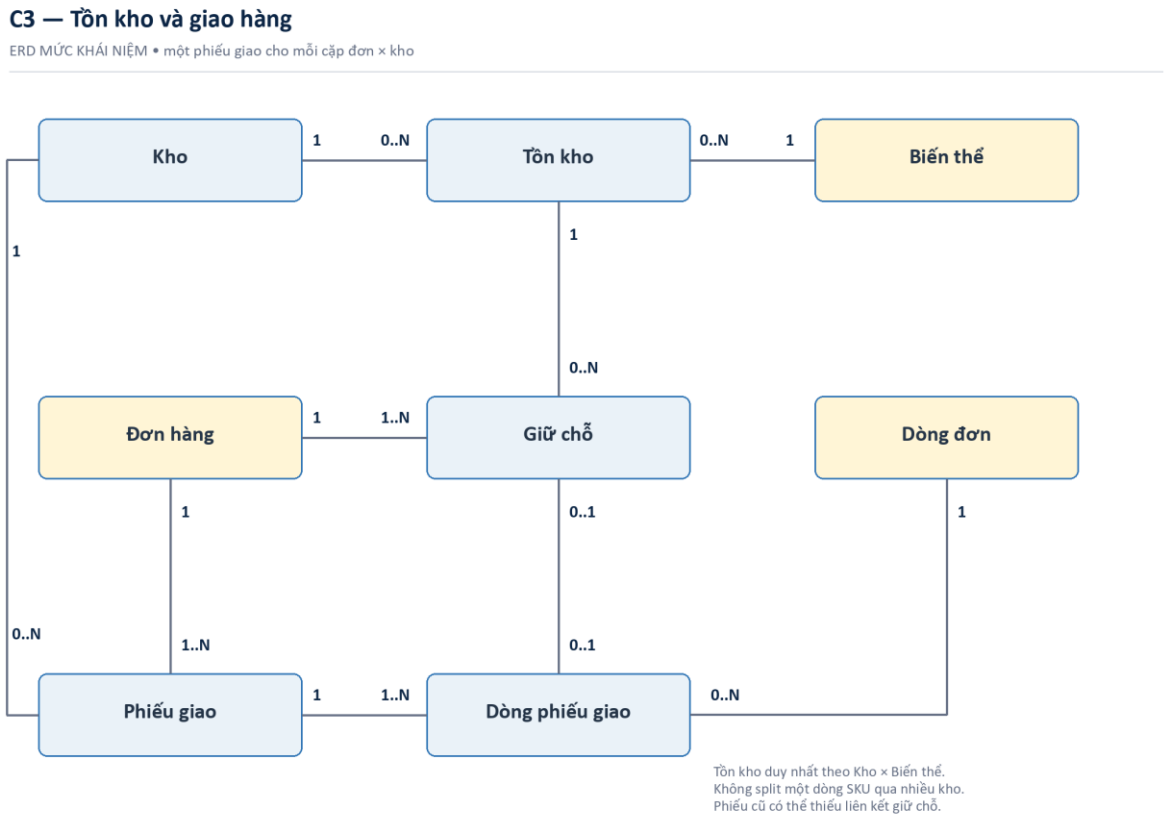
7.7 ERD khái niệm — đơn hàng và thanh toán



Hình 8. ERD khái niệm C2 — đơn hàng và thanh toán

Khách vãng lai giải thích quan hệ Đơn hàng → Tài khoản là 0..1. Dòng đơn lưu snapshot; khi checkout mới, mỗi dòng chọn đúng một biến thể. Tham chiếu catalog có thể trống nếu biến thể cũ bị xóa, nên bội số là 0..1. Một đơn có ít nhất một dòng, hiện áp tối đa một coupon và checkout tạo một payment; mô hình cho phép nhiều payment cho một đơn. Các ô vàng lặp thực thể từ miền khác để tránh kéo đường nối xuyên hình.

7.8 ERD khái niệm — tồn kho và giao hàng



Hình 9. ERD khái niệm C3 — tồn kho và giao hàng

Tồn kho là khái niệm kết hợp Kho × Biến thể. Giữ chỗ liên kết một dòng đơn với một vị trí tồn. Phiếu giao thuộc một đơn và một kho; dòng phiếu giao mới gắn với dòng đơn và phần giữ chỗ đã phân bổ. Dữ liệu lịch sử/backfill có thể thiếu liên kết giữ chỗ, nên quan hệ này cho phép 0..1. Mỗi cặp Đơn hàng × Kho tạo tối đa một phiếu giao.

Các thực thể tài khoản, địa chỉ, vai trò, danh mục, wishlist, chứng từ/movement và audit được diễn giải thêm trong mô hình dữ liệu chi tiết. ERD khái niệm này chỉ chọn các quan hệ cần để giải thích bài toán, không khẳng định các miền còn lại không tồn tại.

7.9 Ràng buộc cần xác nhận cùng người dùng

- Một đơn có thể cấp từ nhiều kho, nhưng chưa chia nhiều kiện trong cùng kho.
- Không xóa lịch sử đơn khi thay đổi tên hoặc giá sản phẩm.
- Không đánh đồng phiếu giao returned với hoàn tiền đã hoàn tất.
- Chính sách bảo vệ safety stock và xử lý reservation COD hết hạn phải được chốt trước khi mở rộng.

CHƯƠNG 8. TRUY VẾT, ĐÁNH GIÁ VÀ BÀN GIAO

8.1 Ma trận truy vết rút gọn

Nguồn/nhu cầu	FR/NFR	Mô hình	Kiểm chứng/đầu ra
SYN-01: size, ảnh, tồn	FR-01/02, NFR-02/03	BFD F1; C1	Chọn đúng SKU; test hết hàng
SYS-05: auth/ownership	FR-03/04/10, NFR-04/05	A1; C1/C2	Token sai/quá hạn; truy cập chéo bị chặn
SYN-01: tổng tiền; SYS-S01	FR-05–07, NFR-06	A2; C1/C2	Voucher sai; đổi giá; retry checkout
SYS-02/05: payment	FR-08/09/11, NFR-06	A2; C2	Chữ ký sai, duplicate, late success
SYS-03: chứng từ và giữ tồn	FR-12–16, NFR-06/07	A2/A3; C3	Thiếu tồn, race, chuyển kho rollback
SYS-04: đơn nhiều kho	FR-17–19, NFR-07	A4; C3	Một/nhiều kho; hủy/hoàn; COD nhiều kiện
SYS-05: quản lý/insight	FR-20–24, NFR-05/12	BFD F5/F6	Segment priority; snapshot; read-only

Trong bảng này FR/NFR là viết tắt của P1-FR/P1-NFR. FIELD sẽ được bổ sung bằng mã phiếu, biên bản và mẫu hồ sơ tương ứng; không thay thế bằng một nhận xét chung “đã khảo sát”.

8.2 Điều kiện hoàn thành phần khảo sát học phần

- Có kế hoạch với thời gian, địa điểm, phương pháp và người chịu trách nhiệm.
- Có bằng chứng thực hiện ba phương pháp tối thiểu: phỏng vấn, bảng hỏi và lấy mẫu; nếu dùng mô phỏng phải được giảng viên cho phép và ghi rõ.
- Có báo cáo số lượng tiếp cận/hoàn tất/loại/hợp lệ, mẫu số theo từng câu và nhật ký xử lý.
- Có kết quả được nhóm theo lĩnh vực nghiệp vụ, dẫn được về bằng chứng.
- Có FR/NFR đo hoặc kiểm chứng được, BFD, Activity Diagram và ERD mức khái niệm nhất quán.
- Có review chéo, nguồn tham chiếu, giới hạn và vấn đề còn mở; không tự tạo chữ ký nghiệm thu.

8.3 Kết luận và công việc tiếp theo

Báo cáo đã đóng gói cấu trúc và bộ công cụ phù hợp với yêu cầu Project 1, đồng thời diễn giải hệ thống NÉT Commerce đang có. Phần phân tích SYS và các mô hình đã được biên soạn; phần FIELD vẫn cần triển khai thực tế. Các số liệu SYN chỉ giúp minh họa cách chuyển quan sát thành yêu cầu.

Bước tiếp theo là xác nhận lịch/địa điểm và người tham gia, thực hiện pilot rồi thu thập theo kế hoạch. Khi nhận dữ liệu thật, nhóm thay phần minh họa bằng bảng phân tích có nguồn, ghi change log và xem lại ưu tiên FR. Không mặc nhiên giữ nguyên kết luận nếu bằng chứng thực tế khác giả thuyết.

PHỤ LỤC A. BỘ CÔNG CỤ PHỎNG VẤN

A.1 Lời giới thiệu và xin đồng ý

“Nhóm thực hiện đồ án website bán quần áo trực tuyến trong học phần Project 1. Buổi trao đổi dự kiến 25–45 phút nhằm hiểu trải nghiệm hoặc quy trình vận hành, không nhằm bán hàng. Bạn có thể bỏ qua câu hỏi hoặc dừng bất kỳ lúc nào. Câu trả lời được tổng hợp dưới mã ẩn danh. Nhóm chỉ ghi âm khi bạn đồng ý riêng.”

Ghi riêng hai lựa chọn đồng ý: tham gia phỏng vấn; cho phép ghi âm. Nếu không cho ghi âm, chỉ ghi chú sau khi được đồng ý. Không coi im lặng là đồng ý.

A.2 Câu hỏi cho người mua

1. Lần gần nhất bạn mua quần áo online là khi nào và qua kênh nào? Hãy kể từ lúc tìm đến lúc nhận hàng.
2. Bạn quyết định chọn size/màu bằng thông tin nào? Khi thiếu thông tin, bạn làm gì?
3. Có tình huống sản phẩm thực nhận khác kỳ vọng không? Bạn xử lý thế nào?
4. Bạn kiểm tra tổng tiền và ưu đãi ở bước nào? Có thành phần nào xuất hiện muộn?
5. Hãy kể một lần bạn bỏ dở đặt hàng. Điều gì xảy ra ngay trước lúc dừng?
6. Bạn chọn COD hay thanh toán trước trong trường hợp nào? Vì sao?
7. Bạn có muốn tạo tài khoản không? Thông tin hoặc lợi ích nào khiến việc đó hợp lý?
8. Sau khi đặt đơn, bạn muốn biết những mốc nào? Nếu một đơn chia hai kiện thì bạn mong hiển thị ra sao?
9. Nếu cần đổi/hoàn, bạn muốn biết điều kiện và bước thực hiện nào trước khi mua?
10. Trong các khó khăn vừa kể, điều nào quan trọng nhất? Bạn sẽ đánh giá một website giải quyết tốt điều đó bằng dấu hiệu nào?

A.3 Câu hỏi cho vận hành

1. Một đơn đi qua những người/bộ phận nào? Điều kiện chuyển giao giữa các bước là gì?
2. Khi nào hàng được giữ chỗ, xuất kho và trả lại tồn? Ai được phép thao tác?
3. Nếu một SKU nằm ở nhiều kho, ai quyết định cấp hàng và theo dõi bao nhiêu kiện?
4. Nhân viên xử lý thế nào khi thiếu hàng, sai giá, voucher không hợp lệ hoặc khách đổi địa chỉ?
5. Đơn được coi là đã thanh toán lúc nào? Xử lý payment thành công sau khi hủy ra sao?
6. Khi giao thất bại hoặc returned, chứng từ nào được tạo và ai kiểm định hàng?
7. Những trường dữ liệu và báo cáo nào đang được dùng hàng ngày? Xin xem mẫu đã ẩn danh nếu được phép.
8. Thao tác nào bắt buộc có lý do, người duyệt hoặc lịch sử? Quyền Staff/Manager/Admin khác nhau thế nào?
9. Phân khúc khách hàng và Copilot sẽ hỗ trợ quyết định gì? Quyết định nào không được tự động thực hiện?
10. Hãy xác nhận một ví dụ bình thường và một ví dụ ngoại lệ của quy trình vừa mô tả.

A.4 Mẫu biên bản cần điền sau buổi thật

Mã biên bản: [điền] · Vai trò người tham gia: [điền] · Thời gian/địa điểm thực tế: [điền] · Người hỏi/người ghi: [điền] · Consent/ghi âm: [điền].

Ghi lần lượt: bối cảnh; diễn biến giao dịch; phát biểu hoặc diễn giải có đánh dấu; khó khăn; quy tắc; ngoại lệ; tài liệu được cho phép xem; câu hỏi cần xác nhận lại. Cuối biên bản có phần người tham gia kiểm tra nội dung nếu phù hợp, nhưng để trống xác nhận cho đến khi thực sự được duyệt.

PHỤ LỤC B. PHIẾU KHẢO SÁT NGƯỜI MUA

B.1 Hướng dẫn và sàng lọc

Mã phiên bản: PH-P1-v1. Thời lượng dự kiến 7–10 phút. Mục đích học tập; không yêu cầu email, số điện thoại, tên thật hoặc tài khoản mua hàng. Người tham gia có thể ngừng trả lời. Các ô trống và lựa chọn sau được dùng để chuyển sang biểu mẫu trực tuyến hoặc in giấy.

Q01. Bạn đồng ý tham gia tự nguyện? Chọn một: Có / Không. Nếu Không, kết thúc phiếu.

Q02. Nhóm tuổi của bạn? Chọn một: Dưới 18 / 18–24 / 25–34 / 35–44 / Trên 44 / Không muốn trả lời. Chỉ tiếp tục mẫu chính khi thuộc 18–44; trường hợp khác báo ngoài phạm vi, không yêu cầu ngày sinh.

Q03. Trong 06 tháng gần đây bạn có mua quần áo online không? Chọn một: Có / Không. Nếu Không, kết thúc phiếu chính.

Q04. Khu vực sinh sống hiện tại? Chọn một: TP.HCM / Hà Nội / Đà Nẵng / Đô thị khác / Ngoài đô thị / Không muốn trả lời.

B.2 Hành vi và khó khăn

Q05. Bạn mua quần áo online với tần suất nào? Chọn một: Hằng tuần / 2–3 lần mỗi tháng / Khoảng 1 lần mỗi tháng / 1 lần mỗi 2–3 tháng / Ít hơn.

Q06. Bạn đã mua qua các kênh nào trong 06 tháng? Chọn nhiều: Sàn thương mại điện tử / Social-chat / Livestream / Website thương hiệu / Khác [ghi rõ].

Q07. Giá trị đơn quần áo gần đây thường ở khoảng nào? Chọn một: Dưới 300.000đ / 300.000–499.000đ / 500.000–799.000đ / 800.000–1.199.000đ / Từ 1.200.000đ / Không nhớ.

Q08. Bạn từng gặp vấn đề nào? Chọn nhiều: Không chắc size / Khác ảnh-mô tả / Đổi trả khó-không rõ / Phí hoặc tổng tiền xuất hiện muộn / Không biết size-màu còn hàng / Tracking không rõ / Lo thanh toán online / Không gặp vấn đề nào / Khác. “Không gặp vấn đề nào” không được chọn cùng lựa chọn khác.

Q09. Trong các vấn đề đã chọn, vấn đề nào ảnh hưởng nhiều nhất? Chọn một từ Q08; nếu chọn “Không gặp” thì bỏ qua. Mô tả ngắn tình huống: [trả lời tự do, không ghi thông tin cá nhân].

Q10. Bạn có bỏ dở đặt quần áo online trong 03 tháng gần đây không? Có / Không / Không nhớ. Nếu Có, hỏi Q11; nếu khác, chuyển Q12.

Q11. Lý do lần bỏ dở gần nhất? Chọn nhiều: Tổng tiền cao hơn dự kiến / Thiếu size-màu / Quy trình phức tạp / Bắt buộc tạo tài khoản / Không tin tưởng thanh toán / Thay đổi nhu cầu / Lỗi kỹ thuật / Khác. Mẫu số của câu này chỉ gồm người hợp lệ trả lời Q11.

B.3 Nhu cầu đối với website

Q12. Ba thông tin quan trọng nhất trước khi mua? Chọn tối đa 3: Số đo-size / Ảnh chi tiết / Chất liệu / Tồn size-màu / Tổng tiền cuối / Điều kiện đổi trả / Thời gian giao dự kiến / Đánh giá người mua / Khác.

Q13. Với đơn gần đây nhất, bạn dùng cách thanh toán nào? COD / Thanh toán trước / Khác / Không nhớ. Lý do lựa chọn: [tự do].

Q14. Nếu website cho phép mua không cần tài khoản, bạn muốn: Mua guest / Đăng ký ngay / Tùy lợi ích / Không chắc. Không hỏi theo hướng mặc định đăng ký là phiền hoặc tốt hơn.

Q15. Bạn cần thông tin theo dõi nào? Chọn nhiều: Đơn đã xác nhận / Đang chuẩn bị / Đã bàn giao / Mã vận đơn / ETA / Trạng thái từng kiện / Giao không thành công và cách xử lý.

Q16. Bạn sẵn sàng mua trên website thương hiệu ở mức nào? Rất sẵn sàng / Khá sẵn sàng / Trung lập / Ít sẵn sàng / Không sẵn sàng.

Q17. Một cải thiện quan trọng nhất mà bạn mong muốn ở website bán quần áo là gì? [Trả lời tự do].

B.4 Codebook và quy tắc tính

Biến	Dạng dữ liệu	Quy tắc	Cách tổng hợp
Q01–Q05, Q07	Một lựa chọn	Mã số theo thứ tự; missing riêng	n và % trên số trả lời hợp lệ
Q08, Q06, Q15	Nhiều lựa chọn	Mỗi lựa chọn một biến 0/1	% người chọn, tổng có thể >100%
Q09a; Q09b, Q17	Một lựa chọn; văn bản mở	Q09a là vấn đề ưu tiên; Q09b là mô tả tình huống; ẩn danh văn bản	Tần suất Q09a; theme từ phần mở
Q10–Q11	Rẽ nhánh	Q11 chỉ xuất hiện nếu Q10=Có	Mẫu số Q11 không phải toàn mẫu
Q12	Chọn tối đa 3	Tổng lượt chọn ≤ 3 × số trả lời	Kiểm tra trần trước báo cáo
Q13–Q16	Hành vi/ý định	Không suy ra hành vi thật từ ý định	Tần suất, phân tích chéo nếu đủ mẫu

Sổ theo dõi phải có số tiếp cận, bắt đầu, đủ điều kiện, hoàn tất, bị loại theo từng lý do và hợp lệ cuối cùng. Không điền các số này bằng mục tiêu kế hoạch. Bảng SYN-01 trong Chương 4 là ví dụ độc lập, không được mô tả là kết quả chạy phiếu PH-P1-v1 này.

PHỤ LỤC C. MẪU LẤY HỒ SƠ VÀ DANH MỤC NGUỒN

C.1 Phiếu trích hồ sơ nghiệp vụ

Mã mẫu: [điền] · Loại: Đơn/nhập/chuyển/kiểm kê/điều chỉnh · Nguồn: FIELD hoặc SYS/DEMO · Người cho phép: [điền hoặc chưa có] · Ngày quan sát: [điền] · Người trích: [điền].

Nhóm thông tin	Nội dung cần ghi
Lý do chọn mẫu	Trạng thái, phương thức thanh toán, một/nhiều kho hoặc loại chứng từ
Dữ liệu nghiệp vụ	Số dòng SKU, số kho, thành phần tiền/số lượng và mốc thời gian cần thiết
Quan hệ chứng từ	Đơn ↔ reservation ↔ kiện ↔ payment; chứng từ kho ↔ movement
Quy tắc/ngoại lệ	Điều kiện chuyển trạng thái, người thực hiện, lý do và điểm chưa rõ
Ẩn danh	Đã bỏ tên, số điện thoại, địa chỉ thật, token, thông tin thanh toán nhạy cảm
Kết luận	Yêu cầu ứng viên và người cần xác nhận; không suy luận tỷ lệ từ mẫu có chủ đích

C.2 Sổ bằng chứng và việc cần bổ sung

Mỗi bản ghi gồm: mã evidence, loại nguồn, ngày thực tế, người phụ trách, đường dẫn nội bộ, quyền sử dụng, số mẫu, trạng thái ẩn danh và FR liên quan. Mẫu ghi nhận để trống: FIELD-PV-[mã], FIELD-PH-[mã], FIELD-HS-[mã]. Không cấp trạng thái “hoàn thành” khi chỉ mới có biểu mẫu.

Thông tin cần người học bổ sung trước khi nộp: trường/khoa/lớp, tên và mã sinh viên của 05 thành viên, giảng viên, lịch/địa điểm được xác nhận, consent/biên bản thực địa, số phiếu hợp lệ và mẫu hồ sơ đã ẩn danh. Nếu giảng viên cho phép bài mô phỏng, giữ nguyên nhãn SYN và ghi rõ phạm vi được phép.

C.3 Nguồn tham chiếu nội bộ

- S0: ảnh slide “F. Áp dụng với học phần Project 1” do người học cung cấp ngày 03/09/2026; dùng làm tiêu chí cấu trúc, không suy đoán tên trường hoặc tác giả.
- S1: README.md; docs/00-overview.md; docs/01-glossary.md — phạm vi và thuật ngữ hệ thống.
- S2: docs/ba/01-brd-srs.md; 02-use-cases.md; 03-business-rules.md; 06-traceability.md — đặc tả và known defects.
- S3: docs/ba/05-data-model.md; docs/ba/data-dictionary/ — mô hình vật lý tham chiếu, 33 bảng và một view.
- S4: docs/research/01-bao-cao-khao-sat.md — bảng tổng hợp SYN-01, n=200; không có FIELD.
- S5: platform/backend/src/main/java/vn/netfashion/commerce/order/OrderService.java; các module payment, inventory, fulfillment, auth, admincustomer và insights — đối chiếu hành vi triển khai.
- S6: platform/app/thanh-toan/[id]/online-payment-client.tsx; platform/ops/runbook.md; platform/ARCHITECTURE.md — luồng frontend, vận hành và giới hạn tích hợp.

Các nguồn code được đối chiếu ở workspace ngày 03/09/2026. Khi code hoặc dữ liệu nghiên cứu thay đổi, cập nhật phiên bản báo cáo và ghi nội dung thay đổi trước khi tái sử dụng.